Travaux Pratiques : Electronique Analogique
Compte Rendu TP N°3 : Les oscillateurs électroniques

Etudiant : Nom et Prénom	Note
……..	..……..
..……..……..	...……
…….	…….....
…….	…….

Partie A : Les oscillateurs quasi sinusoïdaux

A-1. Travail pratique

A-1-1 Oscillateur de Wien

a- Etude rapide du pont Wien

1- Câbler le pont Wien (chaine de retour) schématisé dans la figure A.2. Appliquer à l'entrée un signal V_e d'amplitude 1V. En variant la fréquence de 200 Hz jusqu'à 100 KHz :

2-1- Quelle est la nature de ce pont ?

……...

2-2- Mesurer la fréquence de résonance, le gain maximal et le déphasage au niveau de la résonance (utiliser la méthode de Lissajous) :

f_0 (mesurée) =…… KHz **φ_0** (mesuré) =……

G_{max} (mesurée) = ……dB

b- Montage complet

1- Régler la résistance variable R_2 pour générer un signal sinusoïdal avec un minimum de déformation et la comparer avec la valeur théorique. Conclure

R_2 (mesurée) =……KΩ **R_2** (théorique) =…… KΩ

2- Relever la fréquence de ce signal et la comparer avec celle à la résonance

f_{osc} (mesurée) =……KHz **f_0** (mesurée) =…… KHz

4- Quelle est l'inconvénient de ce montage lorsqu'on continue à augmenter la valeur de R_2 ?

……

……

……

……

……

……

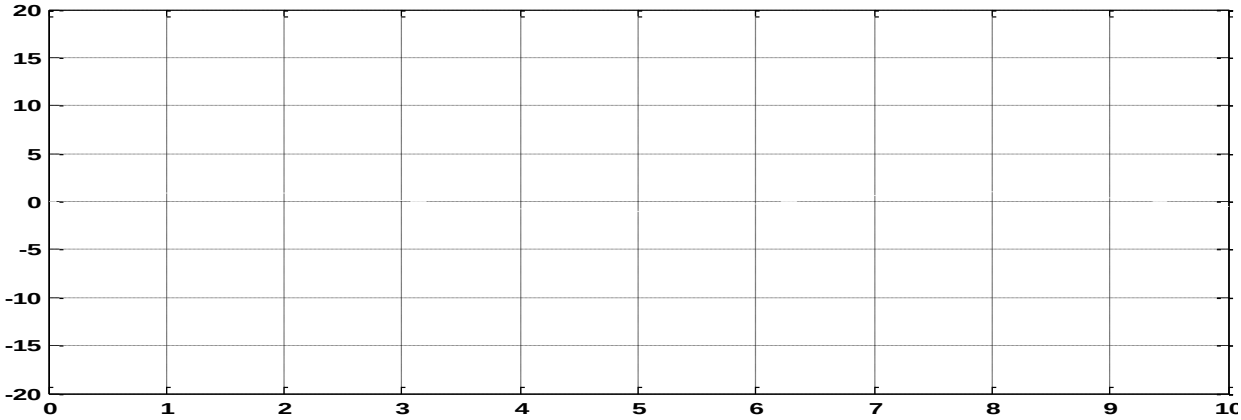
Partie B : Les oscillateurs de relaxation

B-1 Travail pratique

B-1-1 Comparateur simple

1- Réaliser le montage de la figure B.1.Appliquer une tension triangulaire d'amplitude 1 V et de fréquence 1 KHz.

- Tracer sur une même figure les signaux $V_e(t)$ et $V_s(t)$ et déterminer la valeur de la tension de saturation Vsat : Vsat =……V



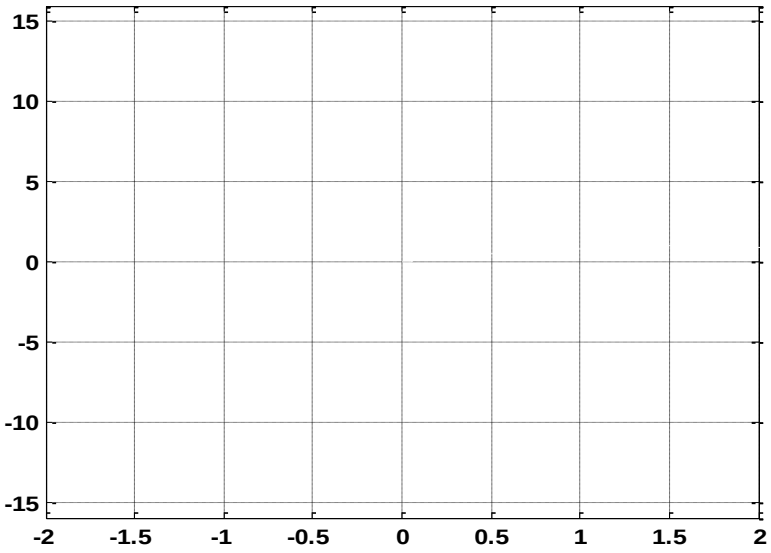
2- Varier l'amplitude de V_e. Comment évolue la tension de sortie Vs ?

……

……

B-1-2 Trigger de Schmitt

1- Relever la caractéristique V_s (V_e). (utiliser le mode XY) (**N.B : Il faut mettre V_e sur la voie X et V_s sur la voie Y de l'oscilloscope)**



- Mesurer la tension de saturation Vsat : V_{sat}(mesurée) = ……V
- Déterminer les deux tensions de basculement haut et bas et les comparer avec celles théoriques. (n'oublier pas de centrer le cycle d'hystérésis)

V_h (mesurée) =…….V	**V_h** (théorique) =…… V
V_b(mesurée) =…….V	**V_b** (théorique) =…… V

- Déterminer le sens du cycle d'hystérésis en diminuant la fréquence du signal jusqu'à les plus basses fréquences. Vérifier que vous avez le même sens du cycle théorique (figure B.3). Tracer le sens du cycle sur la caractéristique que vous avez tracé.

2- Faire augmenter la fréquence du signal Ve. Observer la déformation du signal Vs, justifier (voire annexe B).

……

……

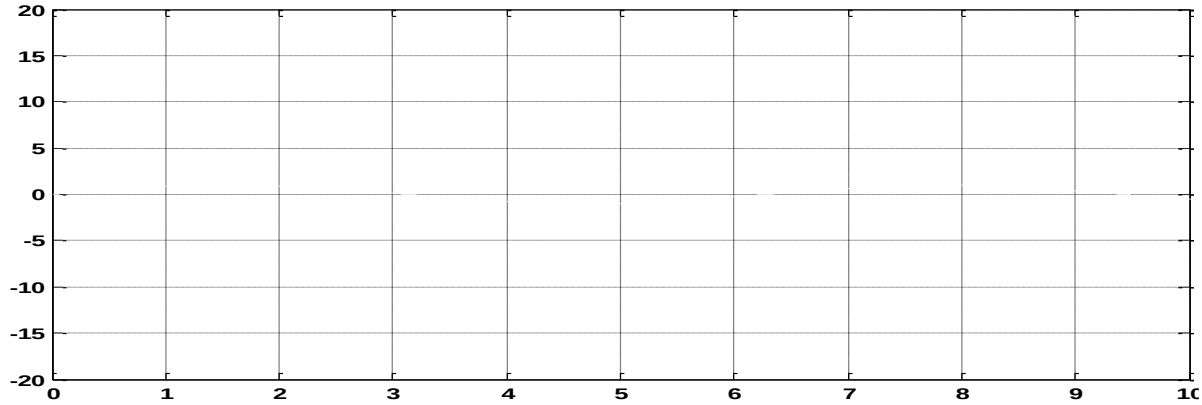
……

…….

B-1-3 Multivibrateur astable

1- Réaliser le même montage de la figure B.4. On prend R_1= 5 kΩ , R_2= 10 kΩ, R = 100 kΩ et C =10 nF.

2- Relever sur la même figure le signal V_c au borne du condensateur et le signal V_s à la sortie :



3-Mesurer la période d'oscillation du signal rectangulaire généré et comparer avec celle théorique.

$\mathbf{T_{osc}}$ (mesurée) =……..ms	$\mathbf{T_{osc}}$ (théorique) =……..ms

4- Réaliser le même montage en prenant R = 1 kΩ et visualiser le signal Vs que constatez-vous ? Justifier et conclure (voir annexe B)

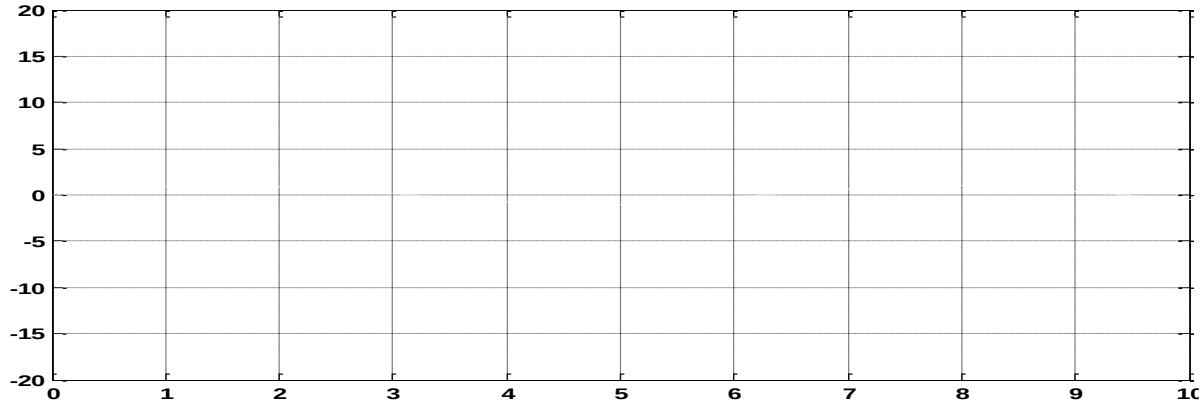
……...

……

……

B-1-4 Générateur de fonctions

1- Réaliser le même montage de la figure B.5. On prend R_1= 5 kΩ , R_2= 10 kΩ, R = 100 kΩ et C =10 nF. Tracer le signal V_s (rectangulaire) et V_e (triangulaire).



2- Mesurer la période d'oscillation générée et comparer avec celle théorique.

$\mathbf{T_{osc}}$ (mesurée) =……..ms	$\mathbf{T_{osc}}$ (théorique) =……..ms